

LABORATÓRIO INVESTIGATIVO DE ELETRICIDADE: PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS ESTUDANTES

INQUIRY-BASED ELECTRICITY LABORATORY: STUDENTS' COMMON DIFFICULTIES

V.T.SANCHES¹, J.F.M. SANTOS², G.G.G. COSTA³ e T. CATUNDA⁴

¹Universidade Federal de São Carlos/Centro de Educação e Ciências Humanas,
victortravagin@gmail.com

²Universidade de São Paulo/Instituto de Física de São Carlos, jessica.santos@usp.br

³Universidade de São Paulo/Instituto de Física de São Carlos, gggcosta@ifsc.usp.br

⁴Universidade de São Paulo/Instituto de Física de São Carlos, jessica.santos@usp.br

Resumo

Há 10 anos temos realizado diversas pesquisas em nossa instituição, nas turmas de laboratório de Física Geral - Eletricidade e Magnetismo. Inicialmente, investigamos o conhecimento dos alunos sobre Circuitos Elétricos, através da aplicação de uma questão dissertativa adaptada de McDermott (1991), a 1151 estudantes. Obtivemos que, apenas ~13% deles acertaram a questão e, a partir daí, demos início a uma reestruturação dos roteiros das práticas, privilegiando atividades baseadas em investigação em que os alunos devem: fazer previsões, discutir com seus pares, fazer o experimento e observações e, se necessário, repensar sobre suas previsões. Sendo assim, criamos experimentos e adaptamos outros do *Tutorials in Introductory Physics* (MCDERMOTT, 2002). Para aferir a evolução dos alunos, aplicamos a questão dissertativa como pré- e pós-teste, além do teste de múltipla escolha DIRECT - Determining and Interpreting Resistive Electric Circuit Concepts Test (ENGELHARDT, BEICHNER, 2004). Notamos que a taxa de acerto da questão dissertativa aumentou de ~13% para ~47% (SANTOS, COSTA, CATUNDA, 2013). Pelo DIRECT, constatamos uma evolução no desempenho dos alunos na maioria das questões, mas ainda havia algumas em que a dificuldade persistia. Este trabalho trata da análise das principais questões que os alunos apresentam dificuldades e nossas providências no primeiro período de 2016 para auxiliá-los. Para tanto, inserimos novos experimentos na apostila e utilizamos a plataforma online Moodle, em que propusemos diversas atividades complementares e materiais de apoio. Observamos que os alunos tiveram um maior engajamento no curso a partir da utilização da plataforma online, além de apresentarem resultados positivos na realização das atividades. Ademais, estamos realizando gravações em áudio e vídeo das aulas de laboratório, a fim de obter um olhar mais próximo das interações dos estudantes com seus pares e com esse material.

Palavras-chave: Laboratório, Ensino Superior, Investigação, Circuitos Elétricos, Eletricidade.

Abstract

For ten years we've been researching the Electricity and Magnetism general physics laboratory classes. At first, we'd investigated the students understanding about electric circuits through the application of a dissertative question, adapted from

McDermott's (1991), to 1151 students. We noticed that only ~13% of them could answer it correctly, and we started to restructure the laboratory guide in order to privilege inquiry-based activities, where students have to: make previsions, discuss with peers, make experiments, observations, and, if necessary, rethink about their previsions. Thus, we created experiments and adapted others from the Tutorials in Introductory Physics (MCDERMOTT, 2002). To assess the students' evolution, we applied the McDermott's question as a pre- and post-test, in addition to the multiple choice test DIRECT (Determining and Interpreting Resistive Electric Circuit Concepts Test) (ENGELHARDT, BEICHNER, 2004). We noticed that the results at the dissertative question evolved from ~13% to ~47% (SANTOS, COSTA, CATUNDA, 2013). Through the DIRECT, we observed an evolution at the students' performance in most of the questions, but in some others the difficulties endured. This study is about the analysis of the common questions that the students appear to have more difficulties and what we have done in the first period of 2016 to help them. To do so, we inserted new experiments at the students laboratory book and also at the online platform Moodle, where we proposed a variety of activities and support material. We could notice that the students had a greater engagement through the utilization of the Moodle and presented positive results in the activities. Moreover, we are recording the laboratory classes in audio and video, in order to take a closer look to the students' interactions with the material and with peers.

Keywords: Laboratory, undergraduate, inquiry, electric circuits, electricity.

Introdução

Muitas pesquisas apontam que os estudantes, mesmo após realizarem os cursos de Física introdutória (teóricos e práticos), possuem um entendimento conceitual deficiente (MCDERMOTT; SHAFFER, 1992; PLANINIC, 2006). Desta forma, propomos que os roteiros de laboratório devam ser estruturados segundo uma abordagem investigativa, motivando os alunos a discutir com seus pares e aprender a partir da descoberta, através de questionamentos (MCDERMOTT, 2002), deixando de serem do tipo "receitas de bolo", em que o aluno é passivo no processo de ensino e aprendizagem (CARVALHO, 2010).

Em nossa instituição, desde 2006 (COSTA, CATUNDA, 2008) temos realizado um estudo sistemático sobre circuitos elétricos na disciplina de Laboratório de Física Geral III (LFGIII), aplicando uma questão dissertativa, como pré- e/ou pós-teste sobre Circuitos Elétricos, adaptada de McDermott (1991), para verificar se os estudantes haviam adquirido os conceitos básicos sobre este tópico. Apesar da aprovação nos cursos teóricos de Eletricidade e Magnetismo, foi observado que apenas ~13% deles conseguiam responder e justificar corretamente as questões. Isto nos levou a fazer uma reestruturação dos roteiros experimentais, iniciada em 2007, a partir de uma abordagem investigativa baseada nos **PODS** (SOKOLOFF, 2006), predizer-observar-discutir-sintetizar, ou **POE**, predizer-observar-explicar (CARVALHO, 2010). Neles, os estudantes devem fazer previsões e registrá-las, discutir com seus pares, realizar o experimento e, havendo discrepâncias entre as previsões e o observado, devem rediscutir e sintetizar uma conclusão razoável. Desde 2013, também temos aplicado o teste de múltipla escolha, **DIRECT** - *Determining and Interpreting Resistive Electric Circuit Concepts Test* (ENGELHARDT, BEICHNER, 2004), versão 1.2 (REDISH, 2003), composto por 28 questões e que nos permitiu verificar as dificuldades dos estudantes. A partir

dos resultados obtidos, propusemos Atividades Investigativas (**AIs**), tanto na apostila do aluno (experimentos e exercícios), quanto na plataforma *online* Moodle. Esta plataforma nos permite reforçar os conceitos que os alunos possuem maiores dificuldades, pois nela podemos disponibilizar conteúdos, atividades a serem realizadas, tarefas, tirar dúvidas e promover discussões.

Neste trabalho, analisamos os resultados obtidos em: pré- e pós-testes, as respostas às atividades propostas na apostila do aluno e atividades colocadas no Moodle, para averiguar onde persistiam as dificuldades dos alunos. Além disso, discutimos sobre as atitudes que tomamos no sentido de auxiliar os alunos em suas dificuldades.

Metodologia

População

A população do estudo constituiu de turmas de diversos cursos ao longo de 5 semestres, com um total de 562 estudantes de segundo ano nos cursos de algumas engenharias, bacharelado em física e bacharelado em química. Os alunos foram divididos por semestre, independente do curso, e aos alunos de cada semestre demos o nome de “turma” (T). Assim, para 5 semestres, temos 5 turmas.

Testes Avaliativos

Como pré- e pós-teste, utilizamos a questão dissertativa e o *DIRECT*, com a finalidade de avaliar o entendimento dos estudantes sobre os conceitos envolvidos em circuitos elétricos resistivos de corrente contínua (corrente, voltagem, potência, energia, circuitos elétricos série e paralelo).

Questão Dissertativa

A questão, similar à proposta por McDermott (1991), tem sido usada no nosso grupo de 2006 a 2012 como pós-teste e, de 2013 até os dias atuais, como parte do pré- e pós-teste. Nela, os estudantes devem comparar o brilho de diversas lâmpadas em três situações que envolvem ligação em série, paralela e mista.

Comparando os resultados do pré e pós-teste (Tab.1), a partir do parâmetro ganho (**g**), proposto por Hake (1998): $g = (S_f - S_i)/(100 - S_i)$, onde $S_i(\%)$ é a pontuação do pré-teste e $S_f(\%)$ do pós. Ele considera que um g entre 0,3 e 0,7 representa um engajamento ativo dos estudantes. Os valores encontrados nos levam a crer que o curso está se tornando mais atraente para estudantes, ocasionando maior engajamento.

Tabela 1 – Comparação dos resultados obtidos pelas cinco turmas com os ganhos de aprendizagem g (HAKE, 1998).

Turmas	Pré-teste $S_i(\%)$	Pós-teste $S_f(\%)$	$g(\%)$
T ₁	41	63	0,58
T ₂	47	63	0,57
T ₃	52	79	0,79
T ₄	54	77	0,78
T ₅	69	71	0,63

Fonte: Elaborada pelos autores.

Teste de múltipla escolha – DIRECT

A partir de 2013, temos utilizado o DIRECT como no pré- e pós-teste, que contempla os conceitos básicos envolvidos no tópico Circuitos Elétricos, e incorpora muitas das concepções espontâneas dos estudantes entre as alternativas de cada questão. Ele consiste de 28 questões de múltipla escolha (cinco alternativas), que foram classificadas pelos autores em 11 objetivos de aprendizagem.

Os resultados nos mostraram que tanto a média das turmas nos pré- e pós-testes quanto o g de Hake (1998) foram positivos, conforme observado na Tabela 2. Assim, podemos inferir que todas elas melhoraram após passarem pelas AIs.

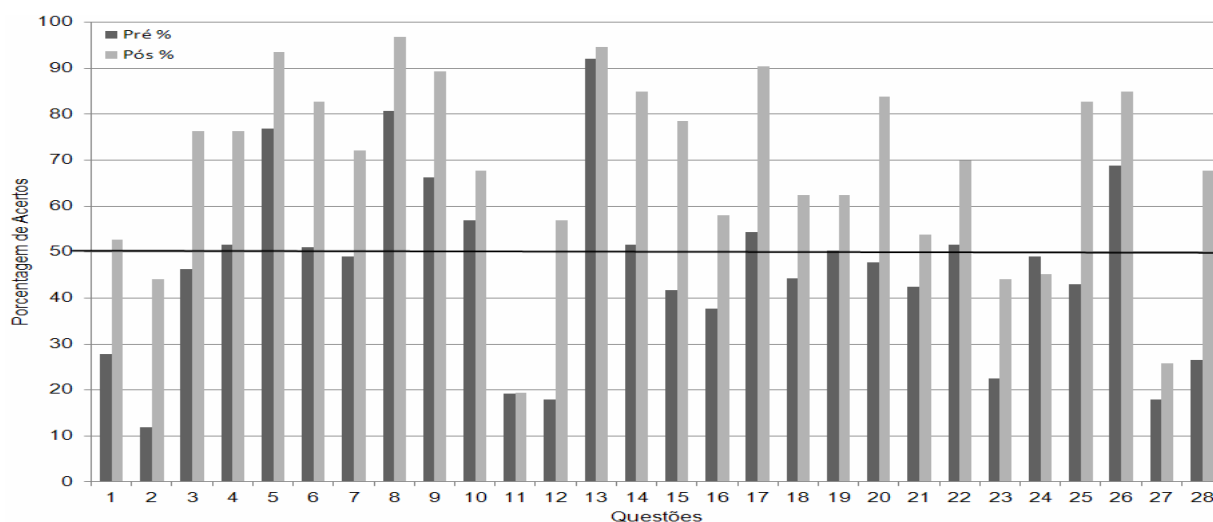
Tabela 2 - Média obtida no DIRECT entre o pré- e o pós-teste, das 5 turmas analisadas indicam pela variação positiva a melhora.

Turmas	Pré-teste (%)	Pós-teste (%)	Variação (%)	g
T ₁	48	54	6	0,12
T ₂	48	61	13	0,26
T ₃	55	69	14	0,33
T ₄	53	69	16	0,34
T ₅	59	63	4	0,07

Fonte: Elaborada pelos autores.

No entanto, analisando cada questão (Fig.1), verifica-se que alguns objetivos mostraram um fraco desempenho, concordando com a literatura (ROSS, VENUGOPAL, 2007; ENGELHARDT, BEICHER, 2004). Assim, propusemos novas AIs tanto nos roteiros dos experimentos, quanto na plataforma Moodle, todas com a mesmo enfoque investigativo (POE) e que contemplassem as dificuldades.

Figura 1: Gráfico genérico do resultado comparativo das respostas do pré- e pós-teste do DIRECT.



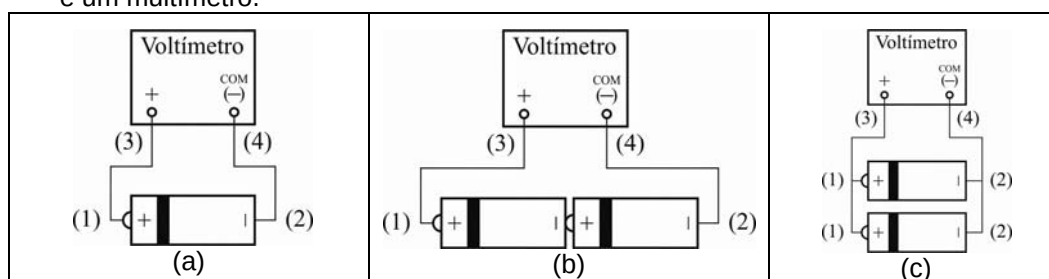
Fonte: Elaborada pelos autores.

Na análise das questões (Q), os estudantes tiveram pior desempenho nas: Q1, Q2, Q11, Q12, Q21, Q23, Q27 e Q28. Os objetivos relacionados às questões são: Q1, Q11- explicar os aspectos microscópicos de corrente elétrica, através do uso de termos como campo elétrico, potencial, etc., o qual não é tratado na disciplina; Q2, Q12- aplicar o conceito de potência a uma variedade de circuitos; Q21- interpretar figuras e diagramas de uma variedade de circuitos incluindo série, paralelo e misto; Q23, Q27, Q28: aplicar o conceito de diferença de potencial a diferentes circuitos.

Examinando mais detalhadamente estas questões, temos:

- Q2 e Q12 trabalham com duas fontes de tensão em série ou paralelo. Os estudantes têm dificuldade em entender o comportamento da tensão quando são associadas duas baterias em série ou em paralelo. Para essas questões, propusemos uma sequência de atividades com pilhas: na primeira, o aluno deve prever o valor exibido no multímetro, para a montagem da Figura 2(a), depois devem repetir o procedimento com a posição da pilha invertida. Na segunda, devem trabalhar com duas pilhas em série (Fig. 2(b)) e, a seguir, inverter uma delas. Na terceira, com duas pilhas em paralelo (Fig. 2(c)), e logo após devem inverter uma das pilhas. Na sequência propõe-se que comparem o brilho de uma lâmpada de um circuito simples (uma pilha e uma lâmpada) com um circuito composto por duas pilhas e uma lâmpada: primeiro todos em série entre si; segundo, todos em paralelo. No Moodle, propusemos uma atividade semelhante e todos os alunos responderam corretamente, sugerindo que as atividades foram eficazes.

Figura 2: Als propostas para que os alunos desenvolvam o conhecimento sobre o que ocorre quando se utilizam baterias em série e em paralelo. (a) circuito com uma pilha e um multímetro; (b) circuito com duas pilhas em série e um multímetro; (c) circuito com duas pilhas em paralelo e um multímetro.

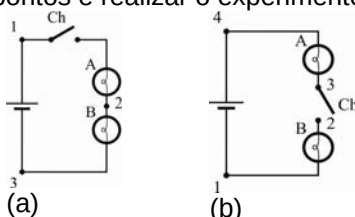


Fonte: Elaborada pelos autores.

- Q21: Q21 solicita que os alunos façam um desenho realístico a partir de um diagrama esquemático de circuito. A Q13 também pertence ao mesmo objetivo e solicita que eles desenhem um diagrama esquemático a partir de uma representação realística. Observamos que a maioria dos estudantes consegue um ótimo desempenho na Q13, mas possuem grande dificuldade na Q21. Este tipo de resultado também foi encontrado por Engelhardt e Beichner (2004). Na tentativa de melhorar o desempenho dos estudantes, colocamos uma atividade no Moodle, que eles deveriam desenhar esquemas de montagens reais para 06 circuitos com ligações mistas e que já haviam visto no laboratório. As respostas obtidas foram corretas, o que nos mostrou que a atividade auxiliou na aprendizagem.

- Q23, Q27 e Q28: um número alto de alunos não conseguiu atingir este objetivo, assim, propusemos uma atividade utilizando os circuitos da Fig.3. Na Fig.3(a), os estudantes devem medir a diferença de potencial em cada elemento e comparar o brilho de A e B com a chave fechada, com o brilho de um circuito com apenas uma lâmpada. Na Fig.3(b) devem prever as tensões V_{42} (4-2) e V_{12} , (1-2) com a chave aberta.

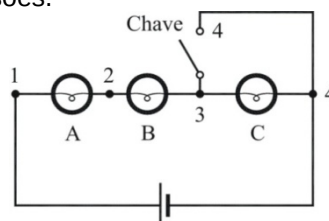
Figura 3 – Circuitos utilizados nas Als supracitadas. O aluno deve realizar previsões sobre a tensão em vários pares de pontos e realizar o experimento para descobrir se estavam corretas.



Fonte: Elaborada pelos autores.

Os alunos também apresentaram dificuldades com o tema Curto-Circuito, então disponibilizamos duas atividades no Moodle. Utilizamos em conjunto com as perguntas a simulação "Kit de Construção de Circuito (AC-DC)" do PhET (disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/circuit-construction-kit-ac). A primeira atividade já pertencia a apostila e também foi colocada *online* para reforçar este conceito. Ela utilizava o circuito da Fig.4, com a pergunta: "O que ocorre com o brilho das lâmpadas A, B e C quando a chave é fechada?".

Figura 4 - Atividade proposta para que os alunos desenvolvam conhecimento sobre curto-circuito. Eles devem prever o brilho das lâmpadas quando a chave é fechada e realizar o experimento confrontando com suas previsões.



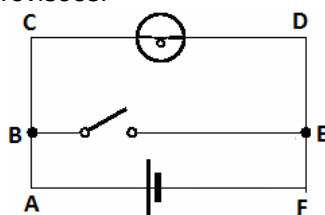
Fonte: Elaborada pelos autores.

Apesar de terem realizado a atividade antes, os alunos ainda apresentavam dificuldades com o conceito de curto-circuito, como podemos notar na fala do aluno a seguir:

A lâmpada C terá seu brilho apagado, ou seja, ela não irá mais acender, enquanto, as lâmpadas A e B aumentaram seu brilho em relação ao circuito com a chave aberta e, terão o mesmo brilho, mais intenso que inicialmente, quando a chave for fechada. Esse fato pode ser explicado devido à preferência da corrente em passar por duas lâmpadas do que por três (estudante respondendo à atividade proposta no STOA).

Na segunda questão, os estudantes deveriam prever o brilho das lâmpadas ao fechar a chave (Fig. 5).

Figura 5: Atividade proposta para o desenvolvimento do conhecimento sobre curto-circuito. Os estudantes são solicitados a prever o que ocorre com o brilho da lâmpada quando a chave é fechada. Depois, realizam o experimento no "Kit de Construção de Circuito (AC-DC)" do PhET e confrontam com suas previsões.



Fonte: Elaborada pelos autores.

Nela, os alunos também tiveram dificuldades, como exemplificamos na resposta a seguir:

Se a chave for fechada, o brilho da lâmpada diminuirá. Isso acontece pois, no caso de um fluxo "x", este continua sendo "x" com a lâmpada aberta, mas passa a ser "x/2" com a chave fechada, devido ao fato de que a corrente, no ponto B, é "dividida" entre os dois caminhos possíveis (estudante respondendo à atividade proposta no Moodle).

Análise Interação Estudante-Material

Além da aplicação dos pré e pós-testes, sentimos a necessidade de analisar mais de perto as relações aluno-material e aluno-aluno com objetivo de identificar

dificuldade que não poderiam ser observadas de outra maneira. Para tanto, estamos realizando durante o 1º semestre de 2016, gravações em áudio e em vídeo para serem analisadas a partir da proposta de Carvalho (2004). A partir desses dados teremos mais subsídios para implementar os roteiros experimentais.

Considerações Finais

Há alguns anos estamos redesenhando o material instrucional utilizado nos Laboratórios de Eletricidade e Magnetismo. Os resultados de aprendizagem analisados dos 562 estudantes das cinco turmas mostram-nos que ocorreu um maior envolvimento dos estudantes na realização das atividades, levando-os a serem mais ativos e engajados. Isto fica claro nos depoimentos de alguns estudantes:

Achei esse método de previsões interessantes, pois trazemos conhecimentos do ensino médio de maneira decorada e assim, vemos através de experimentos o que acontece, muitas vezes encontramos resultados diferentes (Aluno A).

Comparando com a minha experiência anterior, as práticas foram muito mais didáticas e motivantes, principalmente por causa da presença de instrumentos qualitativos (que eram a maioria) e por causa da possibilidade da discussão com os membros do grupo... Em geral, meu engajamento foi maior do que com a realização de um laboratório tradicional (Aluno B).

Esse engajamento permite que os alunos desenvolvam uma base conceitual sólida e transponham os padrões de pensamento concreto para formal ou abstrato. Além disso, possibilita que eles apliquem formas indutivas de raciocínio mais do que somente dedutivas.

Um fato interessante é que a T5 quebrou uma tendência que parecia se formar na evolução do fator g , o qual estava em uma crescente e caiu bruscamente. As notas destes alunos no pré-teste foram elevadas comparadas às outras turmas, sendo assim, podemos supor que os estudantes mostraram um baixo nível de engajamento, que pretendemos tratar mais detalhadamente em outros trabalhos.

Ao fazermos uso de métodos investigativos, os alunos ficam mais dispostos a realizar as atividades, bem como demonstram maior responsabilidade com suas próprias aprendizagens. Desta forma, o desempenho final dos alunos, aferidos pela medida do ganho educacional (g), mostrou-se satisfatório e de acordo com os valores descritos na literatura (HAKE, 1998). No pós-teste, os estudantes demonstraram uma maior qualidade de raciocínio, embasando-se menos em equações e mais na argumentação a partir dos conceitos, em comparação com o pré-teste.

Porém, verificamos que alguns conceitos ainda não tinham sido bem apreendidos por mais da metade de cada turma, nos revelando que alguns estudantes ainda mantiveram suas concepções espontâneas, especialmente em curto-circuito. Assim, inserimos e/ou reformulamos algumas AIs, tanto nos roteiros como na plataforma Moodle. Em uma pré-análise, temos verificado que muitos desses estudantes estão conseguindo sanar suas dificuldades conceituais, nos confirmando que este tipo de atividade tem desenvolvido a habilidade de raciocínio dos mesmos. Isto nos mostra que disponibilizar questões *online* e acrescentar atividades na apostila são boas alternativas para auxiliar os estudantes em conceitos que apresentam dificuldades.

Referências

- CARVALHO, A. M. P. Metodologia de pesquisa em ensino de física: uma proposta para estudar os processos de ensino e aprendizagem. In: ENCONTRO DE PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA, 9, 2004, Jaboticatubas, MG. Anais... Jaboticatubas, MG: Sociedade Brasileira de Física, 2004.
- CARVALHO, A. M. P. As práticas experimentais no ensino de Física. In: CARVALHO, A. M. P. (coord.) **Ensino de Física**, São Paulo: Cengage Learning, 2010. 158p. Coleção Ideias em Ação. Vários Autores. XXX. Investigação das dificuldades conceituais dos estudantes sobre circuitos elétricos. In: ENCONTRO DE PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA, 11, 2008, Curitiba. **Resumos...** Curitiba, 2008.
- COSTA, G.G.G.; CATUNDA, T. Investigação das dificuldades conceituais dos estudantes sobre circuitos elétricos. In: ENCONTRO DE PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA, 11, 2008, Curitiba. **Resumos...** Curitiba, 2008.
- ENGELHARDT, P.V.; BEICHNER, R.J. Students' understanding of direct current resistive electrical circuits, **Am. J. Phys.**, v.72, n.1, p. 98–115, Jan 2004.
- HAKE, R.R. Interactive-engagement versus traditional methods: a six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses, **Am. J. Phys.**, v. 66, n.1, p. 64–74, Jan. 1998.
- McDERMOTT, L.C. Millikan Lecture 1990: What we teach and what is learned-closing the gap, **Am. J. Phys.** v. 59, n.4, p. 301-315, April 1991.
- McDERMOTT, L.C.; SHAFFER, P.S. Research as a guide to curriculum development: an example from introductory electricity. Part I: investigation of student understanding, **Am. J. Phys.**, v.60, n.11, p.994-1003, Nov 1992.
- MCDERMOTT, L.C.; SHAFFER, P.S. **Tutorials in Introductory Physics**. New Jersey: Prentice-Hall, 2002.
- XXX. **Análise da inserção de atividades investigativas nas aulas experimentais em um curso de eletricidade e magnetismo no ensino superior.** . In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, 20, 2013, São Paulo. **Resumos...** São Paulo, 2013.
- PLANINIC, M. Assessment of difficulties of some conceptual areas from electricity and magnetism using the Conceptual Survey of Electricity and Magnetism, **Am. J. Phys.**, v.74, n.12, 1143-1148, 2006.
- REDISH, E.F. **Teaching physics**: with the physics suite CD. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003. 1 CD-ROM.
- ROSS, R; VENUGOPAL, P. Inquiry-based activities in a second semester physics laboratory: results of a two-year assessment, **American Society for Engineering Education**, 2007
- SANTOS, J.F., COSTA, G.G.G., CATUNDA, T., **Análise da inserção de atividades investigativas nas aulas experimentais em um curso de eletricidade e magnetismo no ensino superior.** . In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, 20, 2013, São Paulo. **Resumos...** São Paulo, 2013.
- SOKOLOFF, D. R. (Ed.). **Active Learning in Optics and Photonics: Training manual**. Usa: Unesco, 2006. 244 p.